中南大学考试试卷

2008 -- 2009 学年 2 学期　　时间 110 分钟

算法分析与设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式：闭 卷

专业年级：信安 0601-0602 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 **基本概念题**（本大题 40 分）

1、一般情况下，如何计算执行顺序、选择、循环、子过程调用结构的运算时间？（6 分）

2、设 T(n)=n，根据 T(n)= O(f（n）)的定义，下列等式是否成立？（4 分）

1）$T(n)=O(n^2)$

2）$O(n^2) = T(n)$

3）$T(n)=O(\log n)+O(n)$

4）$T(n) =O(n) *O(\log n)$

3、与顺序查找算法相比，折半查找算法的时间复杂性有多大程度的降低？它是如何提高算法的效率的？（6 分）

4、简述归并排序算法和快速排序算法的分治方法。（6 分）

5、一般背包问题的贪心算法可以获得最优解吗？物品的选择策略是什么？（6 分）

6、Prim 算法和 Dijkstra 算法选择下一个节点的标准分别是什么？对于有负边的无向图，Prim 算法和 Dijkstra 算法还能保证获得最优解吗？（6 分）

7、比较回溯法和分支限界法的搜索方式，哪种方法更适合找最优解问题？（6 分）

二、 **分析算法的时间复杂性，需要写出分析过程**（本大题 20 分）

1、用分割元素 v 将有 n 个元素的数组分割成元素大于 v 和小于 v 的两部分，需要花多少时间（要讲出道理）。（5 分）

2、如果修改归并排序算法，将数组分成 1/3 和 2/3 大小不等的两部分，分别排序后再归并，算法的最坏时间复杂度有什么变化？（5 分）

3、设函数 f1、f2 和 f3 的处理时间分别为 $O(n)$、$O(n^2)$ 和 $O(1)$，分析下列流程的时间复杂性：

1)基本结构

```
procedure A1(int n, b)                                    （4 分）
     if b < 3 then
       f1
    else
       f2
```

```
    for i←1 to n-1 do
      f3
    end
```

2) 递归结构

```
procedure A2(int n)
    if  n = 1  then
     {f3
      return
     }
   else
    { A2(n-1)
      f1
    }
  end
```

（6 分）

三、 **算法理解** （本大题 24 分）

1、在一个空间安排 n =5 个活动，开始时间和结束时间分别为[8,10)， [12,14)，[9， 11:30)，[11:40,13)，[13:30,15)。写出活动安排贪心算法的运行结果。（6 分）

2、写出 0/1 背包问题的动态规划方程，并简要说明。（6 分）

3、修改图的 m-着色的回溯算法，找到一个解，算法就结束。（6 分）

4、用分支限界法解 0/1 背包问题，若物品 i 选入，则 x[i]=1，否则 x[i]=0。如何选用上下界函数？（6 分）

四、 **算法设计** （本大题 16 分）

对于给定的无向图 G=(V,E)，分别设计具有下列功能的深度优先算法。

1) 判断图是否为连通图。（8 分）

2) 判断图是否存在环。（8 分）

中南大学考试试卷答案（补考）

2008 -- 2009 学年 2 学期　　时间 110 分钟

算法分析与设计 课程 48 学时 3 学分 考试形式：闭 卷

专业年级：信安 0601-0602 总分 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 **基本概念题**（本大题 40 分）

1、（6 分）

1）顺序结构将运算步骤的时间累计，简单运算只需要 1 个单位时间。（1 分）

2）选择结构：计算复杂的情况复杂度。（2 分）

3）循环结构：复杂度计量=循环着次数*循环体的时间（2 分）

4）函数调用：计算函数的执行时间（1 分）

2、设 T(n)=n，根据 T(n)= O(f（n）)的定义，下列等式是否成立？（4 分）

1）$T(n)=O(n^2)$ （√）

2）$O(n^2) = T(n)$ （×）

3）$T(n)=O(\log n)+O(n)$ （√）

4）$T(n) =O(n) *O(\log n)$ （√）

3、与顺序查找算法相比，折半查找算法的时间复杂性有多大程度的降低？它是如何提高算法的效率的？（6 分）

顺序查找的时间是 O(n) ，折半查找 O(log n) 降低了一个数量级（2 分）

采用分治策略，每一次比较可以排除一半的数据。（4 分）

4、简述归并排序算法和快速排序算法的分治方法。（6 分）

1）归并排序的分治是将数组从中间分开，分别对前后来那个部分进行排序，将排序后的两个数组合并成整个数组的排序。这样分治为递归过程，直到一个元素时返回。

2）快速排序的分治是选取分割元素，以分割元素为界，将数组分成两部分，一部分小于分割元素，一部分大于分割元素，分别对两部分排序。

5、一般背包问题的贪心算法可以获得最优解吗？物品的选择策略是什么？（6 分）

按照 p[i]/w[i]≥p[i+1]/w[i+1]排序，选择当前利润/重量比最大的物品，可以获得最优解，

6、Prim 算法和 Dijkstra 算法选择下一个节点的标准分别是什么？对于有负边的无向图，Prim 算法和 Dijkstra 算法还能保证获得最优解吗？（6 分）

1）prim 算法的选择标准是选择当前与 T 连结边的代价最小的节点加入。

2）Dijkstra 算法的选择标准是在与 T 邻接的顶点 w 中，选择从 S 到 w 路径最短的顶点。

3）prim 算法用于有负边的图可以获得最优解，Dijkstra 算法不能获得最优解。

7、比较回溯法和分支限界法的搜索方式，哪种方法更适合找最优解问题？（6 分）

1）回溯法是在约束下带跳跃的深度优先搜索。

2）分枝限界是广度优先方式的按最小代价选择扩展节点，以上界函数对活节点进行限界的搜索。

3）分枝限界法更适合找最优解。

二、 **分析算法的时间复杂性，需要写出分析过程**（本大题 20 分）

1、用分割元素 v 将有 n 个元素的数组分割成元素大于 v 和小于 v 的两部分，需要花多少时间（要讲出道理）。（5 分）

至少需要对每个元素进行一次比较运算，运算时间是 0(n)。

2、如果修改归并排序算法，将数组分成 1/3 和 2/3 大小不等的两部分，分别排序后再归并，算法的最坏时间复杂度有什么变化？

设对 n 个元素排序的时间为 T(n)，对两部分排序的时间分别为 T(n/3)和，合并的时间为 n-1 ，得到递归方程：

$$T(n) = \begin{cases} T(n/3)+T(2n/3)+n-1 & n>3 \\ 0(1) & n\leqslant 3 \end{cases}$$ （2 分）

考虑 $n=3^k$

$T(n) = T(3^{k-1})+T(2*3^{k-1})+n-1$

$= T(3^{k-2})+2T(2*3^{k-2})+T(2^2*3^{k-2})+(n-1)+(n-2)$

$= T(3^{k-3})+3T(2^2*3^{k-3})+3T(2^23^{k-3})+T(2^33^{k-3})+(n-1)+(n-2)+(n-3)$

最后 $T(2^i3^{k-i})=0(1)$时，$2^i3^{k-i}\leqslant 3$

$T(n) \leqslant (n-1)+(n-2)+(n-3)+\ldots\ldots+(n-(k-1))$

$=nk-(1+2+\ldots\ldots+(k-1))$

$\leqslant n\log_{3/2}n$ （3 分）

3、设函数 f1、f2 和 f3 的处理时间分别为 O(n)、$O(n^2)$ 和 O(1)，分析下列流程的时间复杂性：

1)基本结构

procedure A1(int n, b) （4 分）

$T(n)=\max\{0(n),0(n^2)\}+n*O(1)$

$= 0(n^2)$

2) 递归结构

设 A2 的时间为 T（n）

T(n)= T(n-1)+0(1)　n>1

　　= 0(1)　　n≤3　（3 分）

T(n)=T(n-2)+20(n)

　　=.....

　　= T(1)+n0(n)

　　= $0(n^2)$　　（3 分）

三、　**算法理解**　（本大题 24 分）

1、在一个空间安排 n =5 个活动，开始时间和结束时间分别为。写出活动安排贪心算法的运行结果。

1）按照结束时间排序（3 分）

[8,10)1,　[9, 11:30)3, [11:40,13)4，[12,14)2, [13:30,15)5

2）可行解 1，4，5　（3 分）

2、写出 0/1 背包问题的动态规划方程，并简要说明。

f_i（X）＝max{f_{i-1}(X)，{f_{i-1}(X—w_i)+p_i　　当 X≥wi }　（3 分）

f_i（X）是前 i 个物品，背包容积 X 子问题的最优值，

当第 i 个物品不选入，f_i（X）等于 f_{i-1}(X)前 i-1 个物品，背包容积 X 子问题的最优值，

当第 i 个物品不选入，得利润 p_i，但前 i-1 个物品能使用背包为 X—w_i 。（3 分）

3、修改图的 m-着色的回溯算法，找到一个解，算法就结束。　（6 分）

```
Mcolor(n)
{k←1; x[k] ←0;
 While k>0 do                                  （2 分）
 { x[k] ← x[k]+1;
  while place(k)=false and x[k]≤m do
     x[k] ← x[k]+1
     if x[k]≤m then                            （2 分）
     if k=n then
      {print  x
       Return                                  （2 分）
      }
     else
      {k← k+1
        x[k]←0}
  else k← k-1
}
```

4、用分支限界法解 0/1 背包问题，若物品 i 选入，则 x[i]=1，否则 x[i]=0。如何选用上下界函数？（6 分）

1）物品按照利润重量比排序，背包的剩余体积 cu，已得利润 s。（2 分）

2）下界估值函数：$-(s+\sum X[j]P[j])$，当 $\sum X[j]w[j]=cu$，$0 \leqslant X[j] \leqslant 1, j=i,...n$（2 分）

3）上界函数：$-(s+\sum X[j]P[j])$，当 $\sum X[j]w[j] \leqslant cu, X[j] \in \{0, 1\}$ $j=i,...n$（2 分）

四、 **算法设计** （本大题 16 分）

对于给定的无向图 G=(V,E)， 分别设计具有下列功能的深度优先算法。

1) 判断图是否为连通图（8 分）

```
procedure DFS_Visit(G,u)
 {1   color[u]←Gray
  2   for each edge(u,v)   do
    2-1      if color[v]=White then
                    DFS_Visit(G,v)
  3   color[u]←Black;                （2 分）
}
procedure DFS(G)
 1 for each vertex u∈V   do
 2 color[u]←White
 3 f ←0
 3 for vertex each u∈V do
       if color[u]=White
          then { DFS_Visit(G,u)  （3 分）
                   f←f +1
                 }
 4 if   f=1 then print “Yes”        （3 分）
            else print “No”
```

2) 判断图是否存在环（8 分）

```
procedure DFS_Visit(G,u)
{1   color[u]←Gray
 2   for each edge(u,v)   do
   2-1 { if color[v]=White then
                   DFS_Visit(G,v)
   2-1   if   color[v]= Gray   then
            f← 1
            return
```

```
    3    color[u]←Black                    （2 分）
    }

procedure DFS(G)
  1 for each vertex u∈V    do
  2 color[u]←White
      f ←0
  3 for vertex each u∈V do
    {    if color[u]=White
           then { DFS_Visit(G, u)          （3 分）
                  if    f=1 then
                     { print “Yes”         （3 分）
                       return
                     }
                }
    }
  4       print “No”


                  }
  4 if    f=1 then print “Yes”             （3 分）
                  else print “No”
```